

Submission

Proyek Akhir

Pengantar	Kriteria	Ketentuan Penilaian	Tips dan Trik	Lainnya
-----------	----------	---------------------	---------------	---------

- Anda disarankan menggunakan environment berikut untuk menunjang submission:
 - Python 3.12.7
 - mlflow==2.19.0
- Jika Anda menggunakan data unstructured dan menggunakan framework TensorFlow, silakan sesuaikan beberapa tahapan, tetapi tetap mengacu ke masing-masing objektif kriteria.
- Format pengiriman submission.

```
SMSML_Nama-siswa
├─ Eksperimen_SML_Nama-siswa.txt
├─ Membangun_model
│   ├── modelling.py
│   ├── modelling_tuning.py (skilled/advanced)
│   ├── namadataset_preprocessing (bisa berupa file atau folder)
│   ├── screenshoot_dashboard.jpg
│   ├── screenshoot_artifak.jpg
│   ├── requirements.txt
│   └─ DagsHub.txt (berisikan tautan DagsHub jika menerapkan advanced)
├─ Workflow-CI.txt
├─ Monitoring dan Logging
│   ├── 1.bukti_serving
│   ├── 2.prometheus.yml
│   ├── 3.prometheus_exporter.py
│   ├── 4.bukti monitoring Prometheus (folder)
│   │   ├── 1.monitoring_<metriks>
│   │   ├── 2.monitoring_<metriks>
│   │   └─ dst (sesuaikan dengan poin yang diraih)
│   ├── 5.bukti monitoring Grafana (folder)
│   │   ├── 1.monitoring_<metriks>
│   │   ├── 2.monitoring_<metriks>
│   │   └─ dst (sesuaikan dengan poin yang diraih)
│   ├── 6.bukti alerting Grafana (folder)
│   │   ├── 1.rules_<metriks>
│   │   ├── 2.notifikasi_<metriks>
│   │   ├── 3.rules_<metriks>
│   │   ├── 4.notifikasi_<metriks>
│   │   └─ dst (sesuaikan dengan poin yang diraih)
│   └─ 7.Inference.py
└─ folder/file tambahan
```

- **Catatan**
 - Eksperimen_SML_Nama-siswa.txt berisikan tautan ke repository GitHub kriteria pertama dengan format seperti yang sudah disampaikan pada halaman kriteria 1.
 - Workflow-CI.txt berisikan tautan ke repository GitHub kriteria ketiga dengan format seperti yang sudah disampaikan pada halaman kriteria 3.
 - **Pastikan Anda mengatur visibilitas public pada kedua repository tersebut.**
- Kriteria 1
 - Silakan Anda buat sebuah repository GitHub dengan visibilitas **Public** agar bisa diperiksa oleh tim reviewer

Instruksi Submission

dilakukan pada tahap eksperimen.

- Jika Anda menerapkan **Advance**, silakan buat workflow yang sudah dijalankan dan minimal satu kali berhasil tanpa menghasilkan error.

test
CI #91: Commit 9d7eee6 pushed by rafyardhani

main

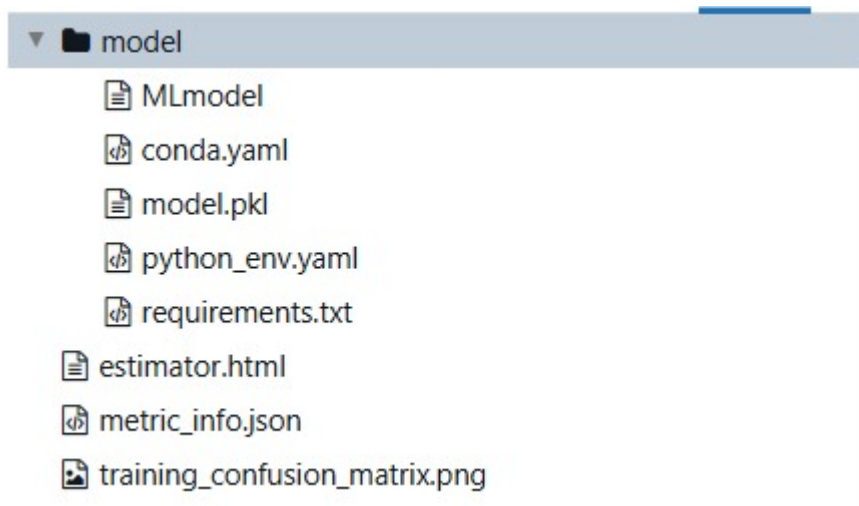
2 months ago
4m 16s

• Kriteria 2

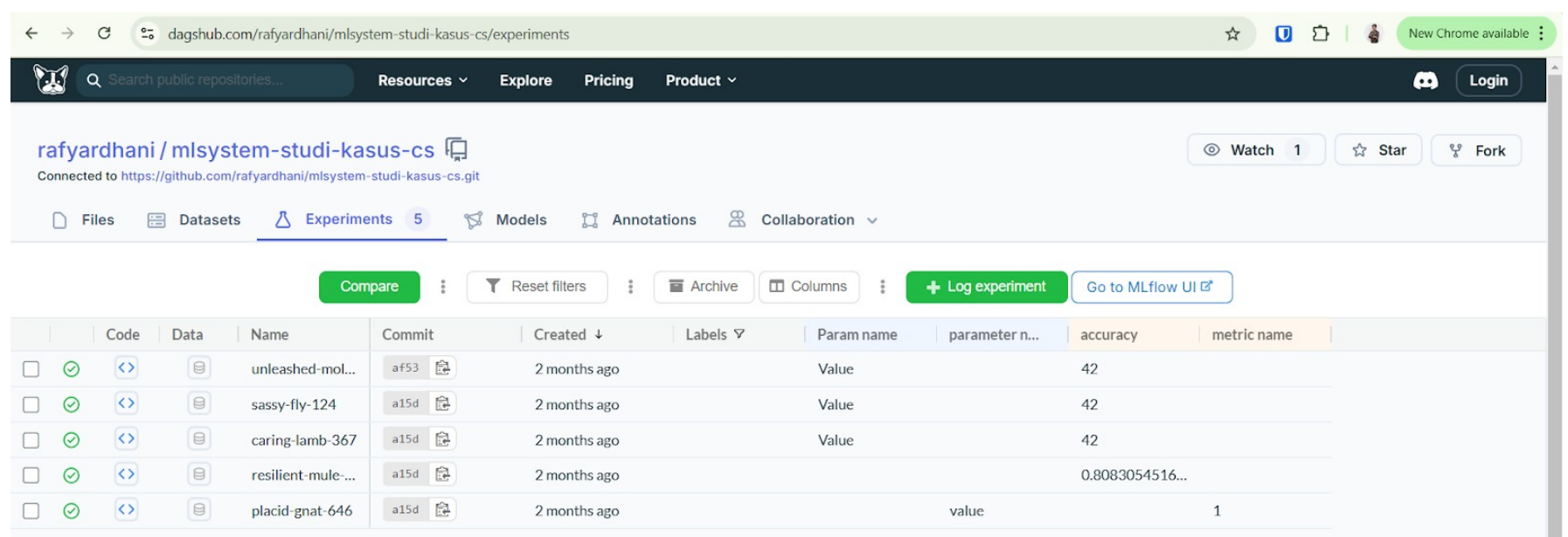
- Pastikan Anda menyimpan seluruh artefak pada MLflow Tracking UI dengan alamat *localhost* atau 127.0.0.1.

```
mlflow.set_tracking_uri("http://127.0.0.1:5000/")  
  
# Create a new MLflow Experiment  
mlflow.set_experiment("Latihan Credit Scoring")
```

- Jika menerapkan **skilled**, pastikan Anda membuat file modelling_tuning.py dan melakukan logging model yang menghasilkan struktur seperti berikut.



- Jika menerapkan **advanced**, pastikan Anda menambahkan minimal dua artefak selain pada tahapan **skilled**. Selain itu, Anda harus menyimpan file artefak MLflow ke DagsHub agar dapat diakses secara online.



	Code	Data	Name	Commit	Created ↓	Labels ▾	Param name	parameter n...	accuracy	metric name
☐	☒	☐	unleashed-mol...	a153	2 months ago		Value		42	
☐	☒	☐	sassy-fly-124	a15d	2 months ago		Value		42	
☐	☒	☐	caring-lamb-367	a15d	2 months ago		Value		42	
☐	☒	☐	resilient-mule...	a15d	2 months ago				0.8083054516...	
☐	☒	☐	placid-gnat-646	a15d	2 months ago			value		1

Sebagai contoh, Anda dapat menggunakan kode berikut agar dapat menyimpan artefak pelatihan ke DagsHub.

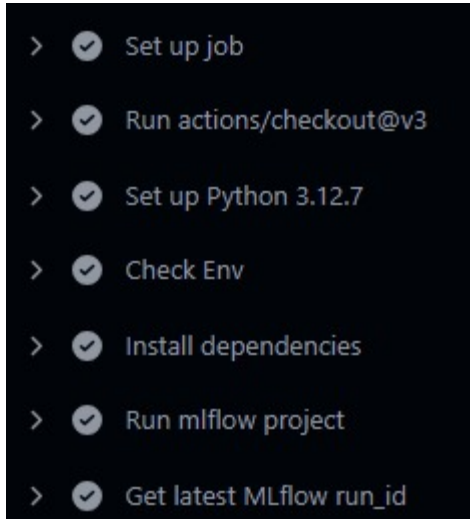
```
import dagshub  
import mlflow  
  
dagshub.init(repo_owner='<nama_owner>', repo_name='<nama_repo>', mlflow=True)  
  
with mlflow.start_run():  
    # Your training code here...
```

Jika Anda belum memasukkan kredensial apa pun, silakan *login* terlebih dahulu dengan mengikuti

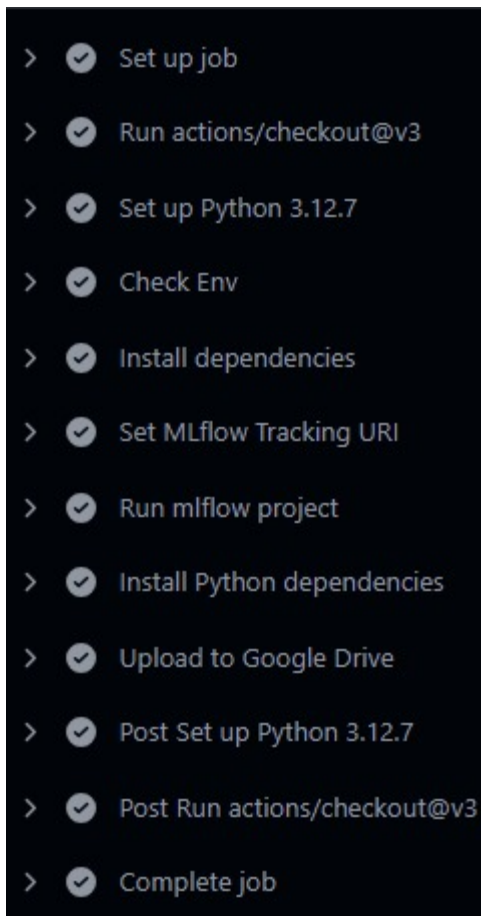
Instruksi Submission

- Kriteria 3

- Silakan Anda buat sebuah repository GitHub dengan visibilitas **Public** agar bisa diperiksa oleh tim reviewer.
- Pastikan Anda membuat workflow dari nol agar dapat memastikan semuanya berjalan dengan baik.
- Jangan lupa untuk memasukkan *secrets* agar informasi akun tidak disalahgunakan orang lain.
- Jika Anda menerapkan **basic**, pastikan workflow CI yang dibuat memuat tahapan berikut.



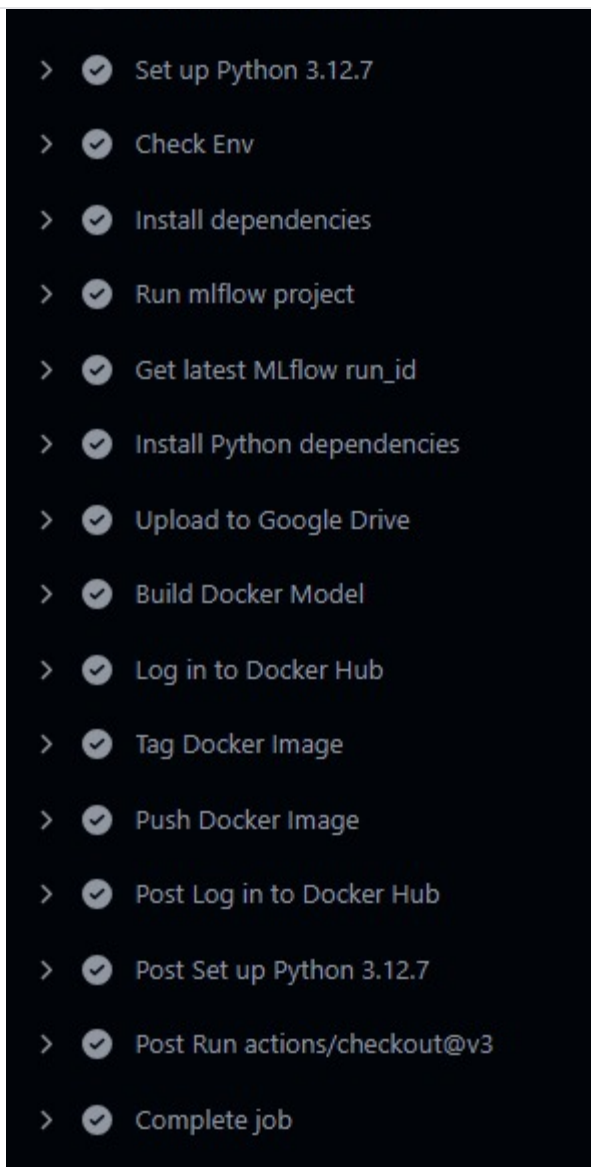
- Jika Anda menerapkan **skilled**, pastikan workflow CI yang dibuat memuat tahapan berikut.



Silakan sesuaikan tahapan “Upload to Google Drive” dengan metode penyimpanan yang Anda pilih seperti “Upload to GitHub” atau “Upload to GitHub LFS”

- Jika Anda menerapkan **advanced**, pastikan workflow CI yang dibuat memuat tahapan berikut.

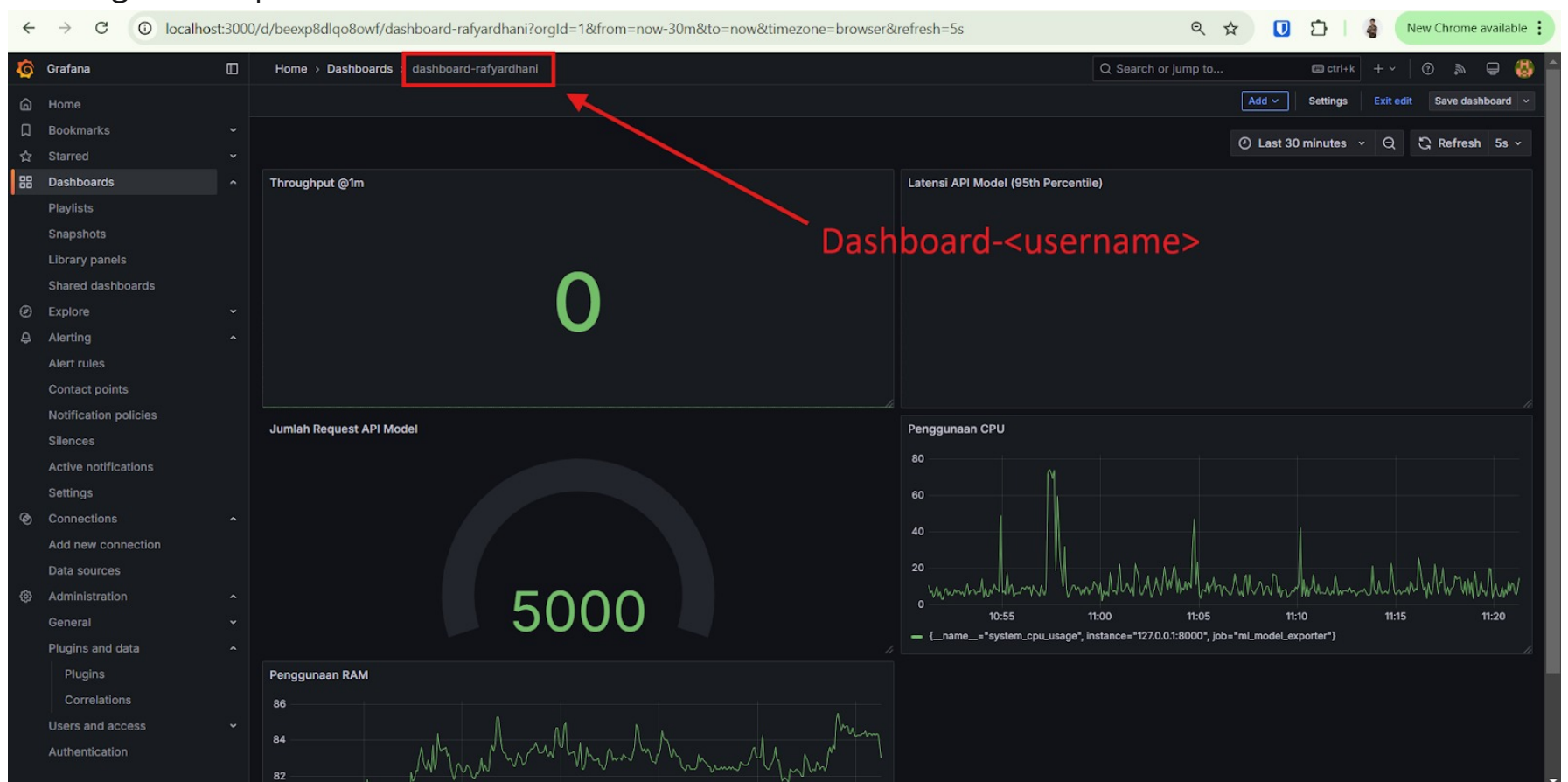
Instruksi Submission



Silakan sesuaikan tahapan “Upload to Google Drive” dengan metode penyimpanan yang Anda pilih seperti “Upload to GitHub” atau “Upload to GitHub LFS”

- Kriteria 4

- Pastikan tangkapan layar yang Anda kirim memiliki nama dashboard yang berisikan username akun Dicoding Anda seperti berikut.



- Jika menerapkan **basic**, silakan lakukan serving model baik itu menggunakan MLflow serve, membuat API menggunakan framework, dan lain sebagainya. Namun, pastikan Anda menyertakan bukti serving seperti berikut ini.

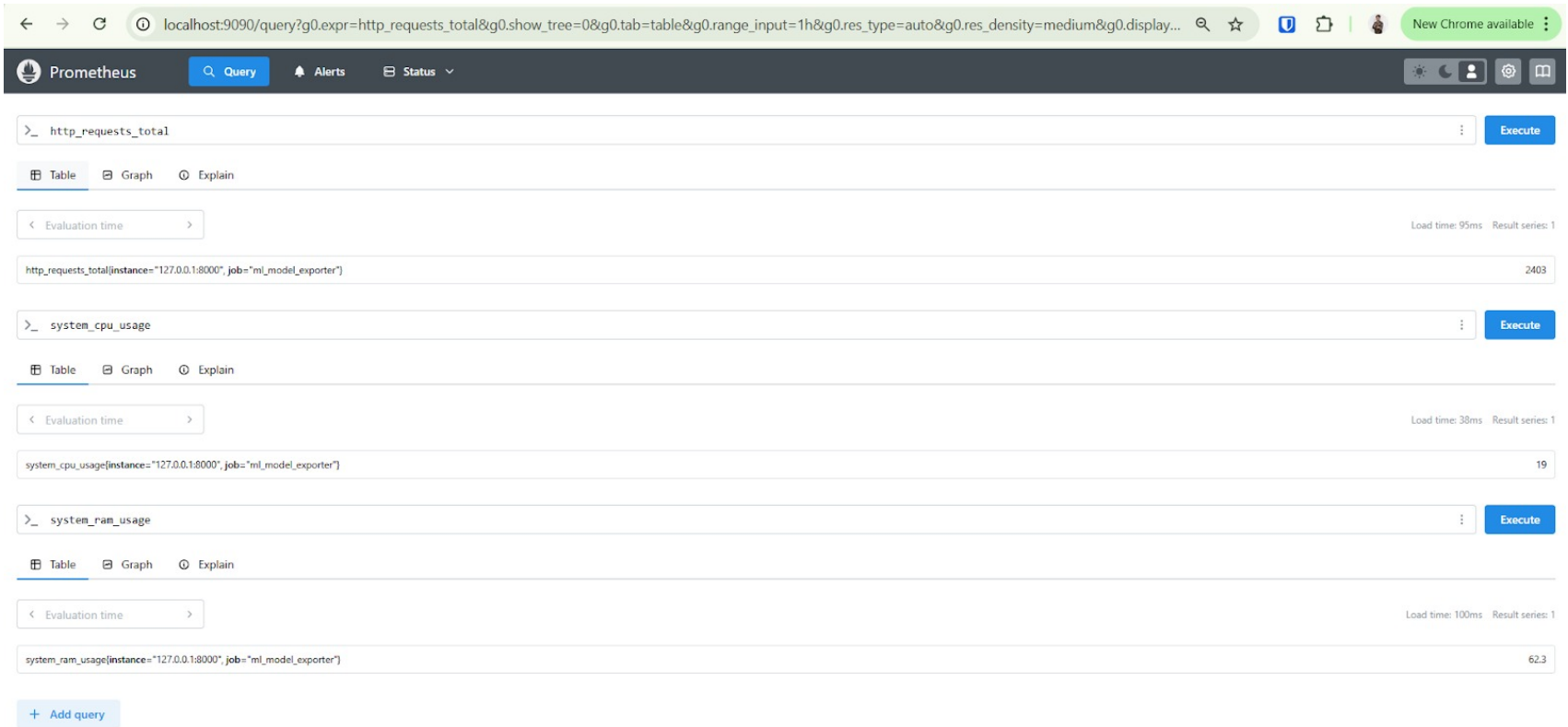
Instruksi Submission

```
ncies and the current Python environment:
- mlflow (current: 2.18.0, required: mlflow==2.19.0)
- numpy (current: 2.1.3, required: numpy==2.2.1)
- scikit-learn (current: 1.5.2, required: scikit-learn==1.6.0)
To fix the mismatches, call `mlflow.pyfunc.get_model_dependencies(model_uri)` to fetch the model's environment and install dependencies using the resulting environment file.
C:\Users\Dicoding\anaconda3\envs\mlsystem\Lib\site-packages\sklearn\base.py:376: InconsistentVersionWarning: Trying to unpickle estimator DecisionTreeClassifier from version 1.6.0 when using version 1.5.2. This might lead to breaking code or invalid results. Use at your own risk. For more info please refer to:
https://scikit-learn.org/stable/model_persistence.html#security-maintainability-limitations
warnings.warn(
C:\Users\Dicoding\anaconda3\envs\mlsystem\Lib\site-packages\sklearn\base.py:376: InconsistentVersionWarning: Trying to unpickle estimator RandomForestClassifier from version 1.6.0 when using version 1.5.2. This might lead to breaking code or invalid results. Use at your own risk. For more info please refer to:
https://scikit-learn.org/stable/model_persistence.html#security-maintainability-limitations
warnings.warn(
INFO:waitress:Serving on http://127.0.0.1:5002
```

Atau ketika menggunakan Docker Images bisa seperti berikut.

☐	credit-scoring-hub	ba4b1d56f5cb	rafyardhani/cc:latest	5005:8080	0.37% 1 second ago		
--------------------------	--	--------------	-----------------------	-----------	--------------------	--	--

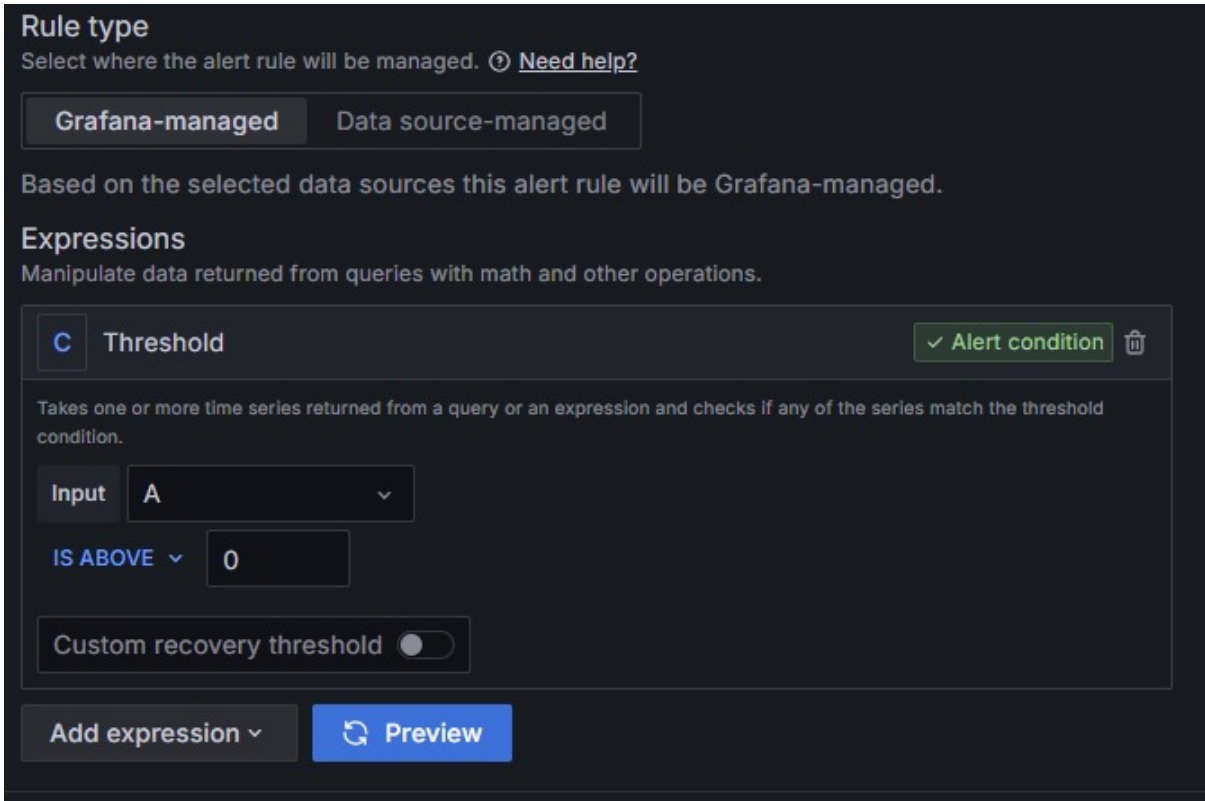
- Anda harus menyertakan bukti Prometheus sudah berjalan dengan membuat minimal tiga buah metriks monitoring seperti berikut ini.



- Selanjutnya silakan konversi metriks yang sudah Anda buat menggunakan Prometheus ke Grafana agar visualisasinya lebih baik.

- Jika menerapkan Alerting, silakan sisipkan dua file seperti berikut ini.

- **Bukti rules yang dibuat**



- **Bukti notifikasi**

 Grouped by

alertname=TestAlert instance=Grafana

 **1 firing instances**

Firing		TestAlert
Summary Notification test		
Labels alertname instance TestAlert Grafana		
Silence		
Observed 0s before this notification was delivered, at 2025-03-06 19:45:31.7779609 +0700 +07 m=+8815.674003901		